01 総合研究報告書：日本の電力産業の構造・行動原理・将来（第1版）

- 調査基準日：2026年11月1日
- 版：第1版（2026-11-01）。本書は研究体系の中心文書で、02〜08章の結論を統合する。根拠の詳細は各章と 09_資料台帳・証拠管理 を参照。
- 表記：【確認事実】【当事者の主張】【分析】【仮説】【予測】【不明】

要旨

日本の電力産業は、戦時統制と1951年の再編による**地域独占・垂直統合**、石油危機以降の**輸入燃料依存と原子力の国策化**、2011年の事故後の**国家関与の非対称化（東電の国有化と他社への自由化）**という三層の歴史的な固定化の上に成り立っている（02章）。2020年代には、そこへ**需要の再増加（DC・半導体）**、**脱炭素**、**地政学リスク**の三つの圧力が同時にかかっている。2026年の中東危機（ホルムズ海峡の通航途絶、カタールの不可抗力宣言、JKMは2月27日の11.06ドルから10月23日には31ドル台後半）は、この圧力のうち地政学リスクを最も先鋭な形で顕在化させた（S010, S015）。

その結果、日本の電力市場は「自由化された市場」ではなく、**市場・準規制（容量・長期脱炭素オークション）・規制（レベニューキャップ）・公的支援（料金支援・信用補完）が層をなす二重構造**へ移行した（02・03章）。企業の投資は、市場価格よりも制度設計と国の支援の見通しを待つ**条件付き投資**となっている。

東京電力グループはこの構造の縮図である（05章）。東電の行動原理は利益最大化ではない。**「福島責任の貫徹に必要な年間約5,000億円の資金拠出」と「NDFの議決権過半・事前承諾権」という二重の拘束**の下での、存続と信頼の回復である。財務の悪化（FCFは2018年度以降赤字、2026年3月期の純損益は△4,543億円、2027年3月期の業績予想は未定）を受け、第五次総特は**資産回転型への転換、外部資本とのアライアンス、廃炉主体への権限移譲**を打ち出した。これは自力の資金調達能力を失ったことへの適応である。

建築設備は、この全体構造の中では**全社的には支援技術**であり、財務制約の下でむしろコスト削減の対象として名指しされている。一方、**原子力・廃炉施設の換気空調、制御・通信室の環境維持、DCの受電・冷却、需要家側のエネルギー設備（調整力）**の4領域では、安全・供給・収益に直結する**特定分野の中核技術**となる（07章）。

---

1. 研究の問いと方法

- 問い：電力産業を成り立たせる要素の因果関係から、産業全体の実態・行動原理・構造的制約・将来の変化を説明する（基本指令）。
- 方法：歴史・制度分析、ステークホルダー分析、政治経済分析、システム分析、企業戦略分析、組織・人事分析、シナリオ分析、競合仮説分析、レッドチーム、逆算分析（第9原則）。
- 資料：一次資料を優先した（政府・NDF・OCCTO・JOGMEC・JPXの開示・有価証券報告書）。TEPCOの公式サイトは本環境から取得できず（403）、同じ内容をNDF・JPX・EDINET DBで裏付けた。この欠落の

影響は §8 に記す。

---

2. 主要な発見（Findings）

F1 電力市場は「準規制市場」へ回帰しつつある【分析】

容量市場、長期脱炭素電源オークション、レベニューキャップ、料金支援の組み合わせは、自由化で失われた投資回収の予見性を制度で再構築するものである。第五次総特は、市場環境の変化に対応できる制度措置と政府の信用力を活用した融資を国に求めている（S001 p.19-20）。この要求は、大手電力の投資が制度待ちであることの直接の証拠である。

F2 燃料の安全保障は「量」から「価格」へ論点が移った【分析】

LNGのホルムズ依存度は6.3%にすぎない（S010）。それでも価格は世界市場を通じて急騰した。調達先の多角化は量のリスクを下げたが、価格のリスクは残った。燃料費のかからない電源（原子力・再エネ）の価値が再評価され、原子力の比率が高い事業者（関電・九電）と低い事業者（東電・中部・北海道）の間の収益格差が広がる構造になった（03・04章）。

F3 需要の増加は「kWh」ではなく「地点と時期」の問題である【確認事実＋分析】

全国の需要は年平均+0.5%と緩やかだが、東京エリアは+1.1%で、増加は産業用（DC・半導体）に集中する（S012）。電力会社の課題は、発電量の確保から、特定の変電所・送電線の増強と接続の早期化へ移った。東電PGの「プッシュ型設備形成」「パートナー参加型」「施工力連携」（S001）はこれへの対応である。

F4 東電の行動原理は「資金拠出の制約下での存続」である【分析】

- 賠償・廃炉の年約5,000億円の目標に対し、実績の平均は4,267億円（S001）。
- 除染費用4兆円の回収（時価総額7.5兆円が必要）は「道筋が見えていない」（S001）。
- 廃炉費用は工程の具体化とともに顕在化していく潜在負債である（9,138億円の災害特別損失、S027）。要賠償額は24回の改定で単調に増加してきた（S002）。
- この制約の下で、東電は「成長投資を実質ゼロにする」措置をとりつつ（S001脚注17）、外部資本でDC・送配電・脱炭素電源の成長を賄うという二律背反を抱えている。

F5 計画は認定直後に外部環境の前提が崩れた【確認事実の組み合わせ】

第五次総特の前提は原油97ドル/バレル（2034年度）だった。2026年6月のJCCは117.18ドル/バレルとなった（S011）。2027年3月期の計画経常利益2,766億円に対し、第1四半期の経常利益は114億円にとどまり、業績予想は「未定」になった（S013）。東電の収益は、計画よりも燃料と市場の価格に支配されている。

F6 人材の制約は資金の制約と同じくらい決定的である【当事者の主張＋分析】

震災後の採用凍結による年齢構成の歪み、大量採用世代の退職、電力系学科の学生減少（S001）がある。平均勤続は22〜25年（S030）。「オーナー能力」の不足を計画自身が認めている（S001）。財務の論理は外注の単価を下げることを求め、人材の論理は内製化と処遇の改善を求める。この二つの圧力の衝突が、技術職の役割の再設計を迫っている。

F7 不祥事は「経営目標と技術的事実の衝突」として構造的に生じる【分析】

中部電力の浜岡のデータ不正（再稼働の遅れへの経営の叱責が一因と認定、報道）と、東電の柏崎刈羽の核物質防護の事案は、規制審査の長期化という外部の制約が、組織内部の圧力として技術部門に転嫁された事例として共通している。一社の不祥事は業界全体の審査運用を厳しくし、他社の再稼働の時期にも外部性を持つ。

F8 建築設備は「機能で評価される」技術である【分析】

建築設備の重要度は職種の区分ではなく、守る機能（閉じ込め、制御室の可用性、復旧拠点の継続性、需要家の調整力）で決まる。財務制約の下で、一般の建物の管理は抑制される（S001）。一方、安全系・DC・需要側の領域は拡大する（07章）。

---

3. 因果モデル（統合）

```
[地政学] 中東危機 ——→ 燃料価格↑ ——→ 調達コスト↑（EP・PG）——→ 東電の収益悪化
                                  └——→ 原子力・再エネの価値↑ ——→ 再稼働・新設の政策圧力↑
[技術・需要] AI・DC ——→ 地点需要↑（東京・北海道）——→ 送変電投資の前倒し要請
[制度] 自由化 ——→ 投資回収の不確実性↑ ——→ 準規制制度（容量・LTDA・RC）——→ 条件付き投資
[歴史] 事故 ——→ 国有化・資金拠出義務 ——→ 成長投資の抑制 ——┐
                                                              ├——→ アライアンス・資産回転型 ——→ 組織の再編
                財務悪化 + 投資要請 ——————————————————————————┘
[組織] 採用凍結の遺産・大量退職 ——→ 人材不足 ——→ 中途採用・AIによる形式知化・施工力連携
[職種] 財務の再精査 ——→ リスクベース保全 ——→ 一般建物の縮小／安全系・DC・需要側の拡大
```

図版は `08_図表集.md` の図9。

---

4. 主要なステークホルダーの利害の一致と衝突

論点	一致する主体	衝突する主体	衝突の性質
柏崎刈羽の再稼働	国（安定供給・料金）、東電（収益）、DC事業者（電源）	新潟県民の一部（約6割が条件未整備と回答、報道）、反原発の団体	安全・避難計画への不信と、地域経済・交付金
東電のアライアンス	東電（資金）、NDF（株式価値・回収）、投資家（リターン）	国民負担への懸念、廃炉の資源確保	経済事業の自立と、福島事業への資金・人材の供出
DC向けの送配電投資	国（産業政策）、東電PG（託送収入の成長）、DC事業者	一般の需要家（託送料金の上昇）	誰が先行投資のリスクを負うか
料金支援	需要家、政治	財務省（財政）、脱炭素（価格シグナルの弱まり）	短期の救済と長期の効率
浜岡・審査の厳格化	規制委（独立性）、地元（安全）	事業者の再稼働目標	時間とコスト

---

5. 将来の見通し（要約、詳細は06章）

本研究は7つのシナリオ（S1 原子力回帰・需要急増、S2 再稼働停滞・燃料高騰、S3 需要の空振り、S4 再エネ・蓄電の急進、S5 系統増強の遅延、S6 大規模災害、S7 制度の大改編）を設定した。どのシナリオでも共通するのは、①系統（特に地点の増強）と施工力が律速条件になること、②原子力の行方が燃料価格への耐性と東電の財務を左右すること、③需要側（建物・DC）の設備が電力システムの一部として組み込まれていくこと、である。

【予測】2026年11月時点で最も蓋然性が高いのは、S2（停滞・高騰）とS5（系統遅延）の混合が2027〜2030年に続き、2030年代に原子力の再稼働（柏崎刈羽7号機など）と系統の増強が進むにつれてS1の方向に移るという経路である。前提は、中東危機が2027年中に沈静化に向かうことである。観測指標は06章 §5。

---

6. 東京電力グループへの含意（要約、詳細は05章）

- 制約：財務、規制（特重の期限）、地元、人材、廃炉の潜在負債、燃料・市場。
- 選択肢：アライアンス（共同事業体の範囲の設計）、資産の回転、柏崎刈羽の基数の確保、送配電の選別投資。
- 組織の予測：経済事業の共同事業体化と原子力・廃炉の権限の再設計、リスクベースの投資管理の全面化、外部人材の比率の上昇。

7. 建築設備技術者への含意（要約、詳細は07章）

- 全社的には支援技術であり、財務の悪化局面では抑制の対象になる。
- 原子力・廃炉施設の換気空調、制御・通信室の環境、DCの受電・冷却、需要家の調整力の4領域では、特定分野の中核技術になる。
- 代替困難性の条件：原子力の安全規制、電力系統の要件、リスクベース保全、データ・AIのうち二つ以上を、建築設備と組み合わせられること。

---

8. 研究の限界と信頼性

- TEPCOの公式サイト（統合報告書、組織図、採用サイト、廃炉中長期実行プラン）は取得できていない。組織の細部と職務分掌は推定にとどまる（10章）。
- 明治〜2010年代の一般史実は、原典との照合が未了である（Q-H01）。
- 他社の分析（04章）は第1版では枠組みと2026年の重要事象に限られ、有価証券報告書に基づく定量比較は未了である。
- 報道ベースの事実（アライアンスの応募状況、浜岡の処分、泊の工程、料金支援の詳細）は、それぞれ報道の時点で固定されており、基準日時点の最新性は保証されない。